

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame dell'11 Settembre 2008

1. Siano $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e V il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ definito da $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\}$.

- a) Determinare una base di $\varphi(V)$
- b) Determinare una base di $\varphi^{-1}(V)$.

2. Siano a un numero reale ed S_a l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 - ax_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + (1-a)x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_3 = 2 \end{cases}$$

Determinare, al variare di $a \in \mathbb{R}$, la dimensione del sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato da S_a .

3. Determinare una matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ non diagonalizzabile avente come autospazi i sottospazi di $\mathbb{R}^3$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z = 0\} \quad \text{e} \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y + z = 0\}$$

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 9 Luglio - Esempi di soluzioni

1. Essendo le basi di riferimento quelle canoniche, φ è l'omomorfismo definito da

$$\varphi(x, y, z, t) = (x + 2y + z + t, x + 2y + z, 2x + y + z, 2x + y + z)$$

- a) V è definito da una sola equazione lineare omogenea e quindi ha dimensione 3; una sua base è data dai vettori $f_1 = (1, 0, 1, 0)$, $f_2 = (0, 1, 0, 1)$, $f_3 = (1, 0, 0, 1)$, che soddisfano l'equazione che definisce V e sono indipendenti, perché la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ha caratteristica 3. Allora $\varphi(V)$ è generato da

$$\varphi(f_1) = (2, 2, 3, 3) \quad \varphi(f_2) = (3, 2, 1, 1) \quad \varphi(f_3) = (2, 1, 2, 2)$$

che sono anch'essi indipendenti, e quindi ne sono una base, perché anche la matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

ha caratteristica 3.

- b) Si ha $\varphi(x, y, z, t) \in V$ se e solo se $(x + 2y + z + t, x + 2y + z, 2x + y + z, 2x + y + z)$ soddisfa l'equazione che definisce V e ciò avviene se e solo se $t = 2x - 2y$. Anche $\varphi^{-1}(V)$ è quindi definito da una sola equazione e ha quindi dimensione 3. Una sua base per è $B = \{(0, 0, 1, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 2)\}$.

2. Indichiamo rispettivamente con A e con (A, B) le matrici incompleta e completa del sistema :

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & -a & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (A, B) = \begin{pmatrix} a & 1 & -a & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

La matrice A ha caratteristica ≥ 2 , perché il minore formato dalle ultime due righe e dalle due ultime colonne è diverso da 0 e non dipende da a .

Il minore di ordine 3 di A ottenuto sopprimendo la prima colonna vale a , quindi A ha caratteristica 3 per ogni $a \neq 0$ e per questi valori il sistema ha soluzioni. Le soluzioni del sistema omogeneo associato costituiscono un sottospazio di dimensione 1 e quindi quelle del sistema dato, che è un traslato del precedente, generano un sottospazio di dimensione 2.

È peraltro facile da verificare che per $a = 0$ il sistema non ha soluzioni, e quindi in questo caso $S_a = \emptyset$ genera il sottospazio nullo, di dimensione 0.

3. Una base di V è costituita dal vettore $f_1 = (1, -1, 0)$ e una base di W è costituita dal vettore $f_2 = (0, 1, -1)$. Aggiungendo il vettore $f_3 = (1, 0, 0)$ si ottiene una base F di $\mathbb{R}^3$. Consideriamo allora l'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$\varphi(f_1) = (0, 0, 0) \quad \varphi(f_2) = (0, 1, -1) \quad \varphi(f_3) = (0, 0, 1)$$

Poiché $(0, 0, 1) = -f_1 - f_2 + f_3$, la matrice associata a φ rispetto alla base F è

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Il suo polinomio caratteristico è $-X(1 - X)^2$ e quindi i suoi autovalori sono $\lambda_1 = 0$, con molteplicità $r_1 = 1$, e $\lambda_2 = 1$, con molteplicità $r_2 = 2$.

La matrice A non è quindi diagonalizzabile, perché la matrice

$$A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ha caratteristica 2 e quindi $3 - \rho(A - \lambda_2 I) = 1 \neq r_2$.

Questo prova anche che $\dim V_{\lambda_1} = \dim V_{\lambda_2} = 1$ e quindi che $V_{\lambda_1} = V$ e $V_{\lambda_2} = W$.